

LingTP 网络拓扑管理平台 · 用户使用手册

版本: 1.0.0 | 适用平台: Windows 64 位 (Windows 7 / 10 / 11 及服务器版) 本文档依据 LingTP 实际功能编写, 覆盖从安装、绘制、编辑到导入导出的完整操作流程。

目录

- 1 软件简介
- 2 安装与启动
- 3 界面概览
- 4 快速上手: 5 分钟画出第一张拓扑
- 5 设备管理
- 6 链路管理
- 7 区域框与文本标注
- 8 选择与编辑
- 9 自动布局
- 10 显示与视图设置
- 11 搜索
- 12 撤销与重做
- 13 导入现场数据
- 14 导出与分享
- 15 自动保存机制
- 16 快捷键一览
- 17 常见问题 (FAQ)
- 18 数据格式附录 (进阶)

1. 软件简介

LingTP 是一款面向网络工程师的桌面级网络拓扑绘图与资产管理工具。它帮助您:

- 以拖拽方式快速绘制网络拓扑图;
- 为每台设备登记管理 IP、厂商、型号、机房位置等资产信息;
- 管理设备接口 (名称、速率、接口 IP、VLAN、描述) 与互联关系;
- 将现场采集到的 CSV / LLDP 邻居表 / 通用 JSON 一键转为可视化拓扑;
- 输出 图片 (PNG/SVG)、连接表 (CSV)、Excel 接线表 (XLS) 与 可再编辑的 JSON 文件;
- 所有数据本地自动保存, 无需登录、无需联网。

2. 安装与启动

2.1 安装

- 1 双击运行安装包 LingTP-Setup-1.2.1.exe;
- 2 按安装向导操作: 可选择安装目录 (默认 C:\Program Files\LingTP), 并勾选创建桌面快捷方式、开始菜单入口;
- 3 安装完成后, 通过桌面图标或「开始菜单 → LingTP 网络拓扑管理」启动;
- 4 卸载: 通过「Windows 设置 → 应用」或开始菜单的卸载项, 按向导完成即可。

兼容性：程序为 64 位原生应用，内置 Electron 运行时，无需用户单独安装浏览器或运行库。

2.2 首次启动

启动后会自动恢复上次未保存/已保存的拓扑（见 第 15 节）。首次使用建议先点击右上角「示例拓扑」按钮，快速了解成品效果。

3. 界面概览

程序窗口自上而下分为五个区域：

区域	位置	作用
顶栏（工具栏）	最上方	新建、导入、导出、撤销/重做、连线/区域/文本模式、布局、缩放、搜索、示例拓扑
左侧设备图元栏	左	14 类设备图元、批量操作、图例
中间画布	中	SVG 绘图区，可缩放、平移、框选、连线
右侧属性面板	右	查看/编辑选中设备、链路、区域、文本的详细属性
底部状态栏	最下	显示保存状态、设备/链路数量、操作提示

顶栏左上角的 拓扑名称 输入框可随时修改当前拓扑的名称（也是导出文件的默认名称）。

4. 快速上手：5 分钟画出第一张拓扑

- 1 点击顶栏「示例拓扑」，先看一张完整的园区网示例；
- 2 点击「新建」清空画布；
- 3 在左侧图元栏点击「交换机」，再点击画布空白处，即放置一台交换机；
- 4 同样方式放置「路由器」、「防火墙」、「服务器」各一台；
- 5 点击顶栏「 连线」（或按 L），依次点击「路由器」和「防火墙」，建立一条链路；
- 6 继续连接「防火墙  交换机」「交换机  服务器」；
- 7 点击顶栏「自动布局  → 分层布局」，让设备按核心→汇聚→接入层次排列；
- 8 点击右侧面板修改各设备的 名称、管理 IP、厂商、型号；
- 9 点击顶栏「导出  → 图片 (.png)」保存成果。

5. 设备管理

5.1 添加设备（三种方式）

- 单击放置：在左侧图元栏点击某个设备类型使其「选中高亮」，再点击画布任意位置即放置一台；
- 拖拽放置：直接从图元栏把设备图标拖到画布；
- 批量添加：左侧「批量操作 → 批量添加设备…」可一次性按类型、数量、命名规则加入多台设备。

放置后新设备默认带 1~2 个接口（终端类 1 个，其余 2 个），可在右侧面板继续增减。

5.2 设备类型（14 类）

软件内置 14 类设备，按其在分层布局中的层级（tier）自动归位：

类型	中文名	层级	默认接口前缀
cloud	互联网/云	0（最上）	Port
firewall	防火墙	1	GE1/0/
router	路由器	1	GigabitEthernet0/0/
gateway	安全网关	1	GE0/
modem	光猫/收发器	1	Port
l3switch	三层交换机	2	GE0/0/

类型	中文名	层级	默认接口前缀
lb	负载均衡	2	Port
switch	交换机	3	GE0/0/
other	其他设备	3	Port
ap	无线 AP	4	ETH
server	服务器	4	eth
storage	存储	4	iSCSI
pc	终端 PC	5（最下）	eth
iot	物联终端	5	eth

层级仅影响「分层布局」时的纵向排序，不影响手工摆放。

5.3 编辑设备属性

选中设备后，右侧面板可编辑：

- 名称：设备显示名（如 CORE-SW1）；
- 类型：可切换设备类型；
- 管理 IP：设备带外/管理地址；
- 厂商 / 型号：如「华为」「S5735」；
- 位置/机房：如「A 栋 3F 机柜 A12」；
- 备注：自由文本。

5.4 接口管理

每台设备在右侧面板以 接口卡片 形式列出，每张卡片可设置：

字段	说明
接口名	如 GE0/0/1；新建时可自动生成
速率	接口速率，如 1G / 10G / 40G / 100G
接口 IP	该三层接口的 IP 地址
VLAN	所属 VLAN（如有）
描述	用途说明

接口名旁的状态点（绿=Up / 红=Down）反映链路连通性；已连线的接口会显示对端设备+对端接口标签，点击可跳转/取消连接。

5.5 复制设备

在设备右键菜单中选择复制，可快速生成一台同类型、同厂商型号、并预填接口名的副本（自动偏移位置）。

6. 链路管理

6.1 建立链路

- 点击顶栏「☐ 连线」（或按 L）进入连线模式；
- 依次点击两台设备（或先点设备 A 的某个接口再点设备 B 的接口）即建立链路；
- 按 Esc 退出连线模式。

建立时若设备无空闲接口，程序会自动新建接口；若对端无合适接口，会提示输入新接口名。

6.2 链路属性

选中一条链路后，右侧面板可设置：

- 介质（Media）：

- —— 光纤/高速链路（图中紫色实线）；
- —— 双绞线/千兆电口（灰色实线）；
- / —— 逻辑链路或隧道（蓝色虚线）；
- 带宽：链路速率，如 100M / 1G / 10G / 25G / 40G / 100G；
- 状态：Up（正常，实线）/ Down（中断，红色点线）；
- 备注：链路用途说明。

链路两端设备的接口会自动记录对端信息；修改带宽会同步更新两端接口速率。

6.3 图例

左侧「图例」区说明四种线型含义：

- 紫色实线：光纤 / 高速链路
- 灰色实线：电口 / 千兆
- 蓝色虚线：逻辑 / 隧道链路
- 红色点线：链路 Down

7. 区域框与文本标注

7.1 区域框（Zone）

- 点击顶栏「 区域」（或按 R）进入区域模式，在画布拖出矩形；
- 区域用于圈定逻辑范围，如「DMZ 区」「内网区」「A 栋机房」；
- 右侧面板可设置区域名称、颜色主题、透明度、是否虚线边框、是否随设备一起拖动、是否锁定；
- 「框住选中」按钮可一键用区域包住当前选中的设备。

7.2 文本标注（Text）

- 点击顶栏「T 文本」（或按 T）进入文本模式，点击画布任意处输入文字；
- 适合写说明、分组标题、注意事项等。

8. 选择与编辑

- 单选：直接点击设备/链路/区域/文本；
- 框选：在画布空白处拖拽出矩形，选中范围内所有设备（橡皮筋选择）；
- 多选设备：可批量修改类型、机房等共同属性；
- 删除：选中后点「删除」或按 Delete；删除设备会同时移除其全部链路（有二次确认）；
- 右键菜单（画布空白处）：适应窗口、分层布局、力导向布局、全选设备、新建区域框、添加文本标注；
- 设备右键：复制设备、断开链路、查看/编辑属性等。

9. 自动布局

顶栏「自动布局 」提供四种算法，帮助快速整理凌乱的图：

布局	说明
分层布局	按设备类型层级（核心→汇聚→接入）自上而下排列，最贴近真实网络结构
力导向布局	模拟物理斥力/引力，自动找到一个均衡散布
网格布局	所有设备按行列对齐排布
环形布局	设备沿圆环排列，适合展示对等节点

导入没有坐标的数据时，程序会自动执行分层布局。「适应」（或按 F）可一键缩放使整图居中铺满窗口。

10. 显示与视图设置

顶栏「显示 ☐

- 显示接口标签：在连线上显示接口名；
- 显示管理 IP：在设备上显示管理 IP；
- 显示网格：画布背景网格；
- 显示链路带宽：在连线上显示带宽标注；
- 直角折线走线：连线采用 90° 直角折线（更适合机房图），关闭则为自然曲线。

缩放：顶栏  /  调整缩放比例（显示当前百分比）；画布内滚轮缩放、空白处拖动平移。

11. 搜索

右上角搜索框输入关键字，可检索：

- 设备名称；
- 管理 IP / 接口 IP；
- 接口名。

输入即时显示匹配结果下拉，点击结果可定位并选中对应设备/接口。

12. 撤销与重做

- 撤销：顶栏 （或 Ctrl+Z）；
- 重做：顶栏 （或 Ctrl+Y）。

所有增删改（设备、链路、区域、文本、属性编辑、布局）均进入撤销栈，可逐步回退或重做。

13. 导入现场数据

点击顶栏「导入」，支持 文件导入 与 文本粘贴导入 两种方式，并可选择「合并到当前拓扑」或「覆盖」。

13.1 支持的格式

- 1 LingTP / 通用 JSON（.json）
- 2 LingTP 原生导出文件，含坐标、接口、链路，可完整还原；
- 3 也兼容通用 nodes-links 结构（含 devices/nodes 与 links 字段）。
- 4 CSV / LLDP 连接表（.csv / .txt）
- 5 最常用：从交换机 display lldp neighbor、CMDB 或 Excel 直接复制连接关系。

13.2 连接表列名自动识别

程序识别中英文表头，常见可识别列：

含义	可识别的列名示例
本端设备	本端设备、本地设备、设备名称、设备、主机名、local_device、hostname、device、node、source
本端接口	本端接口、本地接口、本端端口、本地端口、接口、端口、local_port、local_interface、port
对端设备	对端设备、远端设备、邻居设备、邻居、remote_device、neighbor、peer、target
对端接口	对端接口、远端接口、对端端口、remote_port、peer_interface
类型	类型、type、category、role
IP	IP、管理IP、mgmt_ip
带宽	带宽、速率、bandwidth、speed

- 有表头：按列名自动匹配；
- 无表头：按固定顺序 ■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■■■[, ■■■] 解析；
- 双向 LLDP 表：自动去重，避免重复连线；
- 导入后若无坐标，自动执行分层布局。

13.3 示例连接表

■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■
CORE-SW1, GE0/0/1, ACC-SW1, GE0/0/24, ■■■■, ■■■■, 10G
CORE-SW1, GE0/0/2, ACC-SW2, GE0/0/24, ■■■■, ■■■■, 10G

14. 导出与分享

顶栏「导出 □」提供六种导出：

格式	文件	用途
拓扑文件	.json	可再导入编辑的完整工程文件（含坐标/接口/链路）
连接表	.csv	本端设备/接口/IP □ 对端设备/接口/IP/带宽/介质/状态/备注
设备接口清单	.csv	每台设备的接口级明细（含速率、接口 IP、VLAN、对端）
图片	.png	位图，便于贴入文档/工单
矢量图	.svg	矢量图，放大不失真，推荐用于 PPT/visio 二次编辑
Excel 接线表	.xls	零依赖单文件表格（SpreadsheetML 2003），Excel/WPS 直接打开，含「设备清单」与「链路清单」两表

导出文件名默认取「拓扑名称」，可在保存对话框中修改。

15. 自动保存机制

- 每次改动后，拓扑会自动保存到浏览器本地存储（键名 nettopo.v1）；
- 底部状态栏实时显示：
- 绿色「已自动保存」；
- 橙色「未保存」（极短瞬态，通常立即转绿）。
- 下次启动自动恢复最近一次拓扑，无需手动保存；
- 如需换机或归档，请使用 导出 JSON 长期保存工程文件。

注意：本地存储与当前 Windows 用户绑定。重装系统或更换用户前，请先 导出 JSON 备份。

16. 快捷键一览

按键	功能
Ctrl + Z	撤销
Ctrl + Y	重做
L	进入/退出连线模式
R	进入/退出区域框模式
T	进入/退出文本标注模式
F	适应窗口（缩放居中）
Delete	删除选中对象

按键	功能
Esc	取消当前模式/操作
■	画布缩放
■■■■■	平移画布

17. 常见问题（FAQ）

Q1：设备太多，连线很乱怎么办？ A：使用「自动布局 □ → 分层布局」按网络层级整理；或「适应」一键居中。也可开启「直角折线走线」让线路更规整。

Q2：导入 CSV 后设备叠在一起？ A：连接表通常不含坐标，程序会自动分层布局。若仍不满意，可手动拖动或换用其他布局算法。

Q3：导出的 PNG 很模糊？ A：文档场景推荐导出 SVG（矢量、无损）；若必须 PNG，可在导出前放大画布比例再导出以提高分辨率。

Q4：能否只导出连线关系给同事？ A：可以，导出 连接表 CSV 或 Excel 接线表 XLS，二者都只含连接关系与接口信息，便于交接与归档。

Q5：换电脑后拓扑不在了？ A：自动保存仅在本机当前用户下有效。请提前 导出 JSON，在新电脑上「导入」即可完整恢复。

Q6：链路显示为红色点线？ A：表示该链路状态为 Down（中断）。在链路属性中将「状态」改回 Up 即可恢复为正常实线。

18. 数据格式附录（进阶）

18.1 工程文件（JSON）结构

```
{
  "meta": { "name": "■■■■■", "created": 0, "updated": 0 },
  "devices": [
    {
      "id": "d1", "name": "CORE-SW1", "type": "switch",
      "x": 120, "y": 80, "ip": "10.0.0.1",
      "vendor": "■■■", "model": "S5735", "site": "A■3F", "note": "",
      "interfaces": [
        { "id": "i1", "name": "GE0/0/1", "speed": "10G", "ip": "", "vlan": "", "desc": "", "status": "up", "linkId": "" }
      ]
    }
  ],
  "links": [
    { "id": "l1", "a": { "d": "d1", "i": "i1" }, "b": { "d": "d2", "i": "i2" },
      "media": "fiber", "bandwidth": "10G", "status": "up", "note": "" }
  ],
  "zones": [], "texts": []
}
```

18.2 关键字段说明

- device.type 须为 第 5.2 节 中的 14 种类型之一；
- link.media 取值：fiber / copper / virtual；
- link.status / interface.status 取值：up / down；
- 接口通过 linkId 与所属链路的 id 关联，删除链路时自动解除。

文档结束。如功能更新，请以软件内实际界面与「示例拓扑」为准。